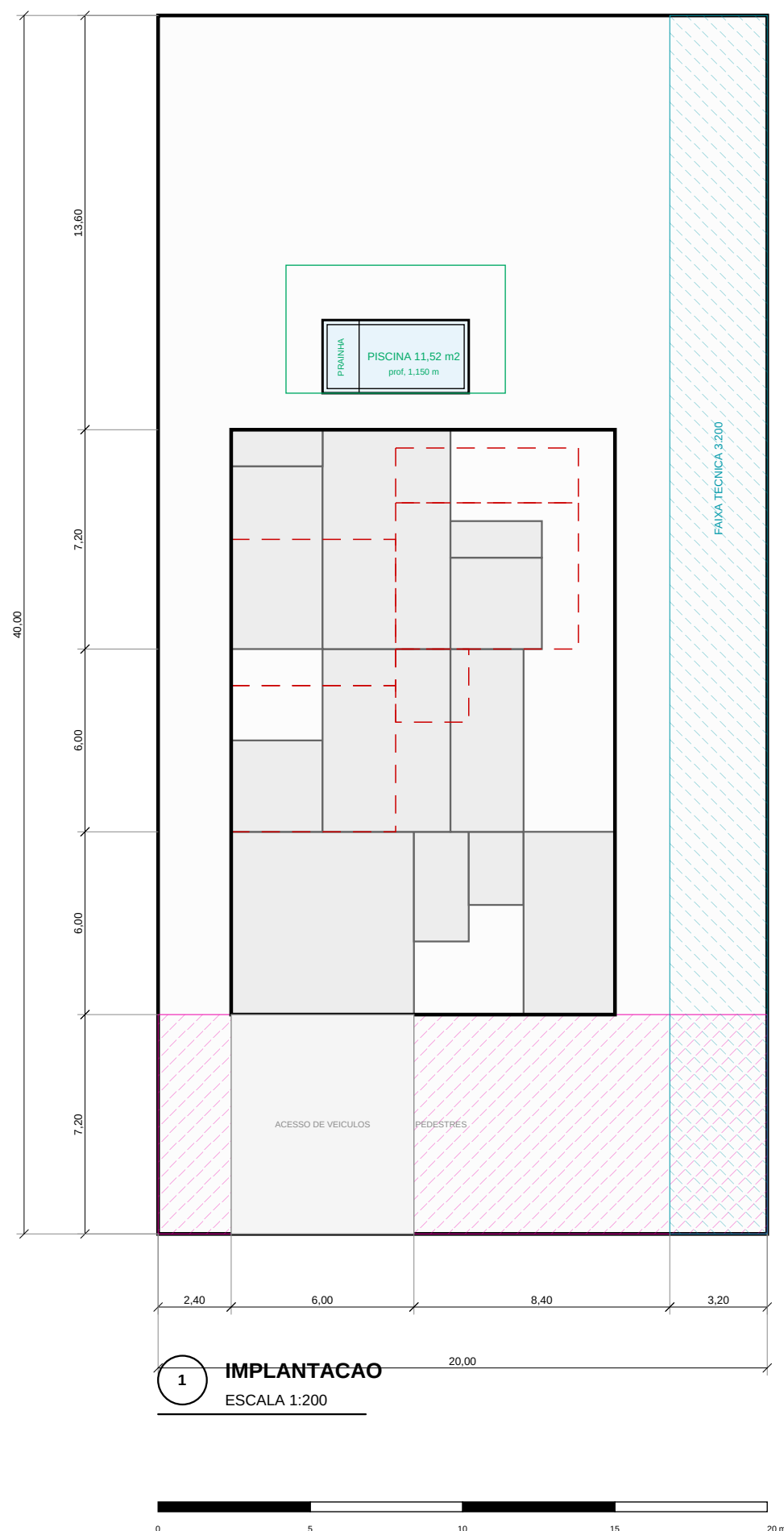




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22,23 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,330	até 1,00	OK
Garagem	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 m lateral esq. 2.400 m lateral dir. 3.200 m fundo 13.600 m.
3. Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Água sem topografia (H) - pendentes controladas de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 9 x 2.000 mm.

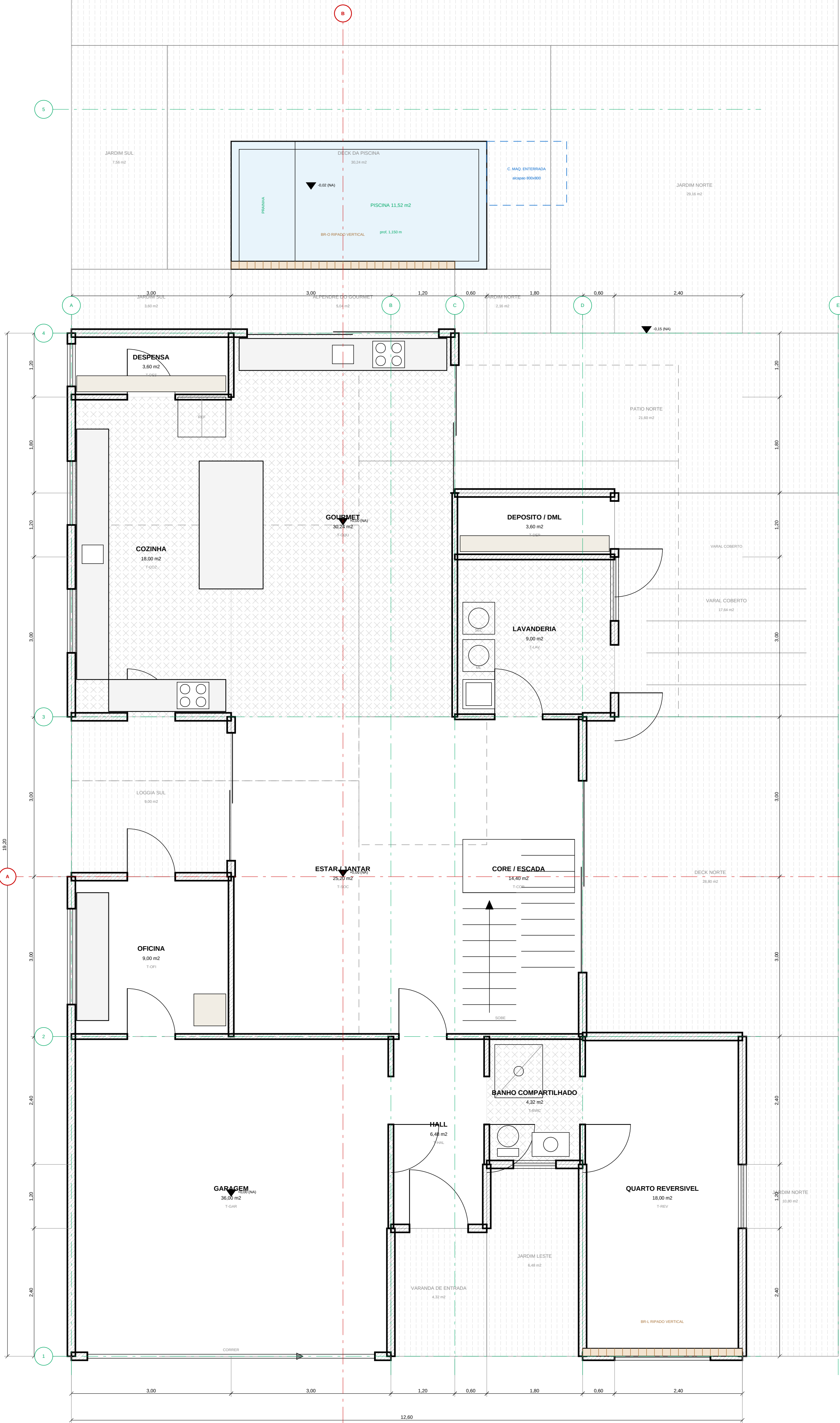
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUD TATUÁ-ÁGUA)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD TATUÁ (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 01 06.19
--	---	---	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3600x6000	21,60
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COR2	CORRADA	3600x6000	18,00
T-SOU	COURMET	4500x7000	31,50
T-DES	DESPENSA	3600x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3600x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-L-S	LOGGIA SUL (aberto)	3600x3000	9,00
T-L-N	LOGGIA NORTE (aberto)	4800x6000	28,80
T-V-C	VARAL COBERTO (aberto)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	7200x3000	21,60
T-A-P	ALFENDE DO COURMET (aberto)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7200x4500	32,40
T-J-S2	JARDIM SUL (aberto)	3600x1200	3,60
T-J-S2	JARDIM SUL (aberto)	1800x4200	7,56
T-J-N2	JARDIM NORTE (aberto)	1800x1200	2,16
T-J-N3	JARDIM NORTE (aberto)	5400x4500	24,30
T-J-N4	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x7000	101,32

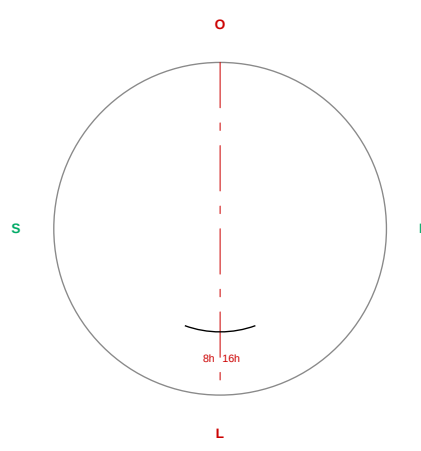
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WxD (mm)	DET.	QTD	TIPO
JS1	1200x1200	1200	4	junta de dormentes, alvenaria
JS4	800x800	1200	2	junta alta de torçao, basculante
JS5	1800x1200	1200	2	junta ampla de dormentes, alvenaria
PD1	1150x3800	0	1	porta principal, alta espacia
PD2	800x1200	0	5	porta interna (banho, cozinha)
PD4	800x1200	0	6	porta de servico, alvenaria e unidade
PD53	5400x4800	0	1	portas de correr, alvenaria espacia
PD55	3600x4800	0	2	vao social posterior
PD57	3400x4800	0	2	porta-batente de vidro (banho, alvenaria) — vit

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (N = 1:50 m)
- Arco de vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- Modulo modular 600 mm; cotas elevadas a 100 mm.
- Planta de planta 120 mm x 120 mm (planta interna 120 mm x 120 mm).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

Projeto (previsão)

Unidade (previsão)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 600/600/600

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR

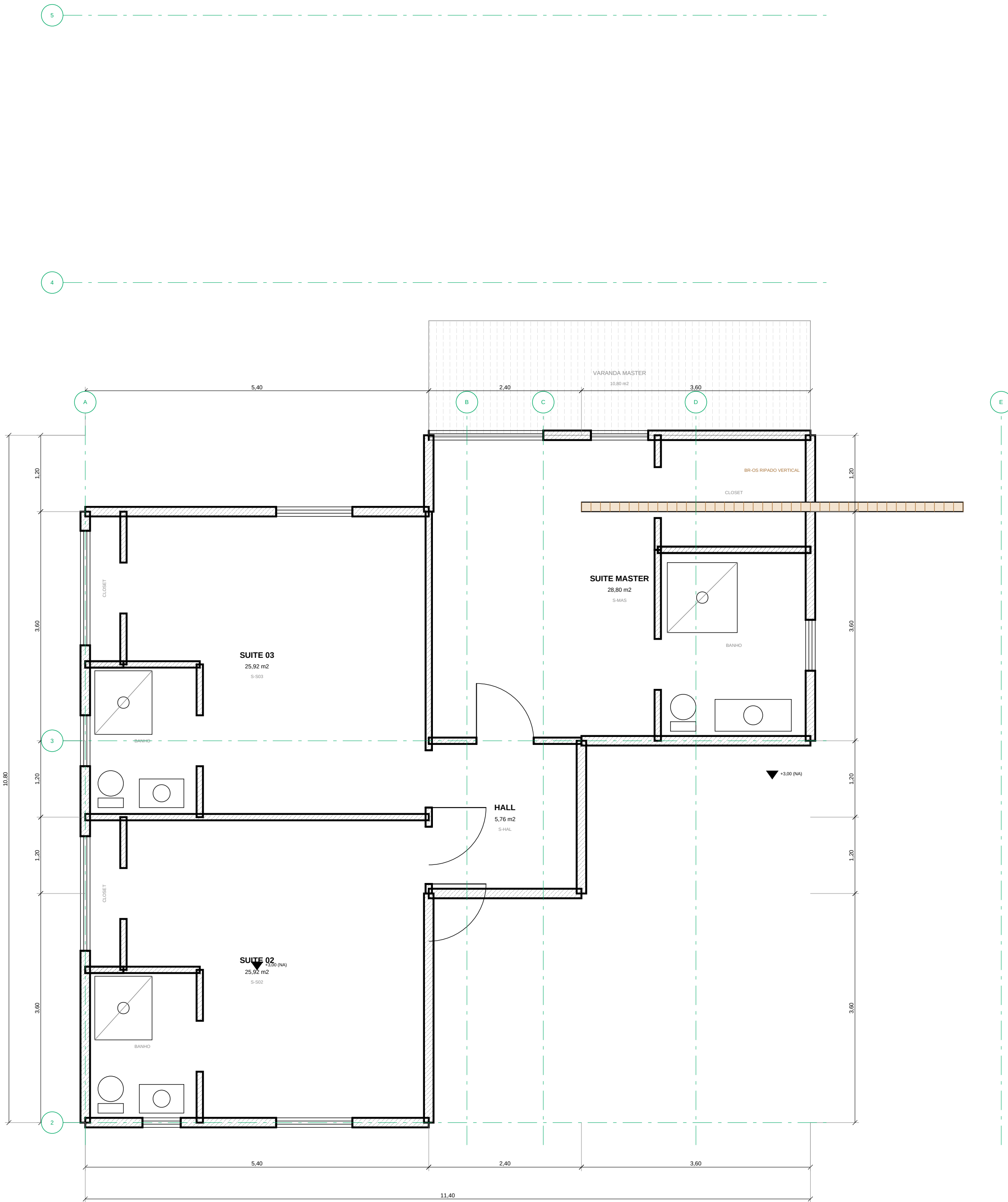
Unidade (previsão)

MANUS 600/600/600

PROJETO

02

05.19



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m ²)
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL	2400x4800	5,76
S-005	SUITE MASTER	6000x4800	28,80
TOTAL FECHADO			86,40
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	6000x1800	10,80

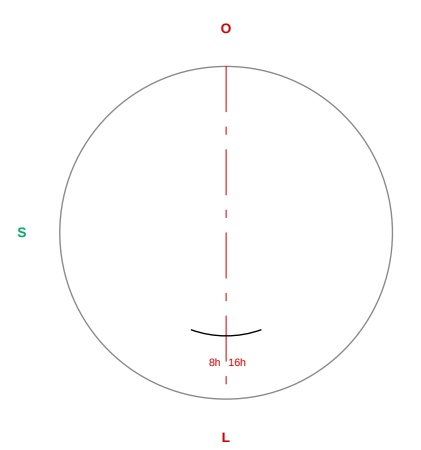
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁZIO (mm)	PERÍM.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1100	2	junta de dormitório, alumínio
J02	800x800	1200	1	junta de banheiro, alta transparência
J03	800x1200	900	1	junta de escritório/master, alumínio
J04	800x800	1000	2	junta alta de banheiro, bancabater
J05	1800x1200	1100	3	junta ampla de dormitório, alumínio
P01	800x1200	0	3	porta interna (abertura unilateral)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcova, sala / sala de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de cota e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 3.5



Scale 1:400 m4 x 300 g/m²

→ segue linha DESTACADA

Scale 1:4 x 5 m4 x 30 g/m²

→ Scale 1:6 2.000 mm/m²

NOTAS

- 1 Dimensões em milímetros; cotas de elevação em metros.
- 2 Mobiliário modular 600 mm; cotas elevação em metros.
- 3 Planta baixa 120 mm / distância interna 120 mm (p).
- 4 Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE (m)

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 600/600/600

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR

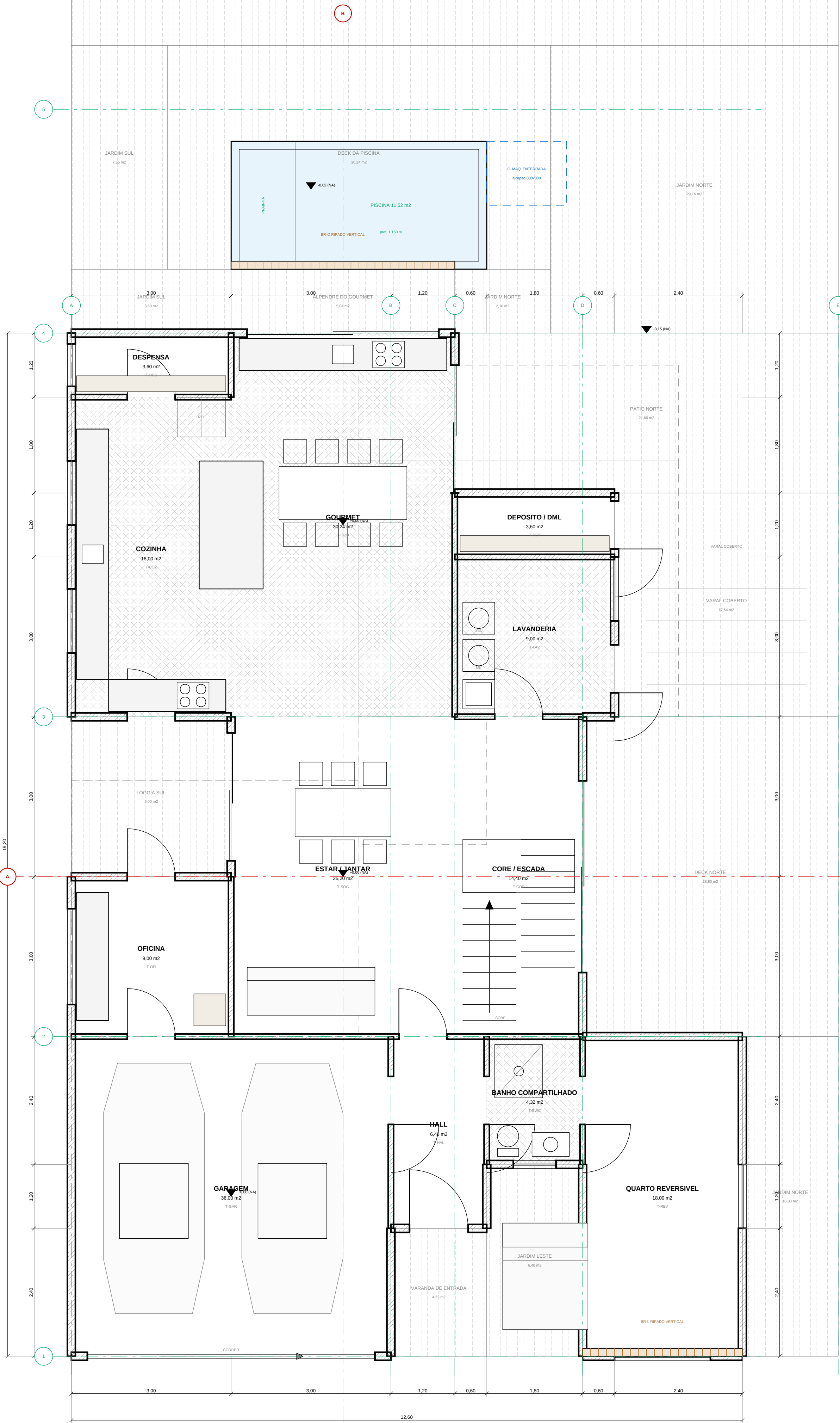
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROJETO

03

06.23



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

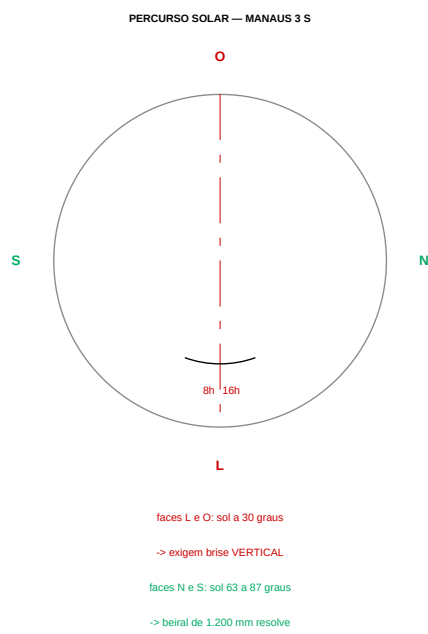
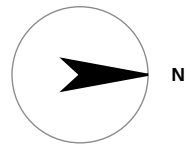


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	1800x1400	4,32
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3600x6000	21,60
T-OFI	OFICINA	3600x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4200x6000	25,20
T-COR	CORRER / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COR2	CORRIDA	3600x6000	18,00
T-SOU	COURMET	4500x7500	33,75
T-DES	DESPENSA	3600x1200	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	3600x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3600x1200	3,60
TOTAL FECHADO			177,84
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x6000	10,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (aberto)	3600x3000	9,00
T-D-AL	DECK NORTE (aberto)	4800x6000	28,80
T-V-EL	VARAL COBERTO (aberto)	4200x4200	17,64
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	7200x3000	21,60
T-A-LP	ALFENDE DO COURMET (aberto)	4500x1500	6,75
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	7200x4500	32,40
T-J-ES	JARDIM SUL (aberto)	3600x1200	3,60
T-J-SZ	JARDIM SUL (aberto)	1800x4200	7,56
T-J-NZ	JARDIM NORTE (aberto)	1800x1200	2,16
T-J-NZ	JARDIM NORTE (aberto)	5400x4500	24,30
T-J-U	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x7000	101,32

REF	VALOR (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1200	4	placa de cerâmica, antiderrapante
J04	800x800	1000	2	placa alta de granito, antiderrapante
J05	1800x1200	1200	2	placa antiderrapante, antiderrapante
P01	1100x1800	0	1	porta principal, vidro espelho
P02	800x1200	0	5	porta interna (aberto, antiderrapante)
P04	800x1200	0	6	porta de serviço, antiderrapante e antiderrapante
P05	5400x800	0	1	porta de correr, antiderrapante antiderrapante
P06	3600x800	0	2	vidro social antiderrapante
P07	3600x800	0	2	porta blindada de vidro (antiderrapante antiderrapante) — vit

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento decorativo pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Arco de vista / linha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simulação
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Modulador 600 mm, cotas elevadas a 600 mm.
 - Planta de elevação 120 mm / distância interna 120 mm (H).
 - Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

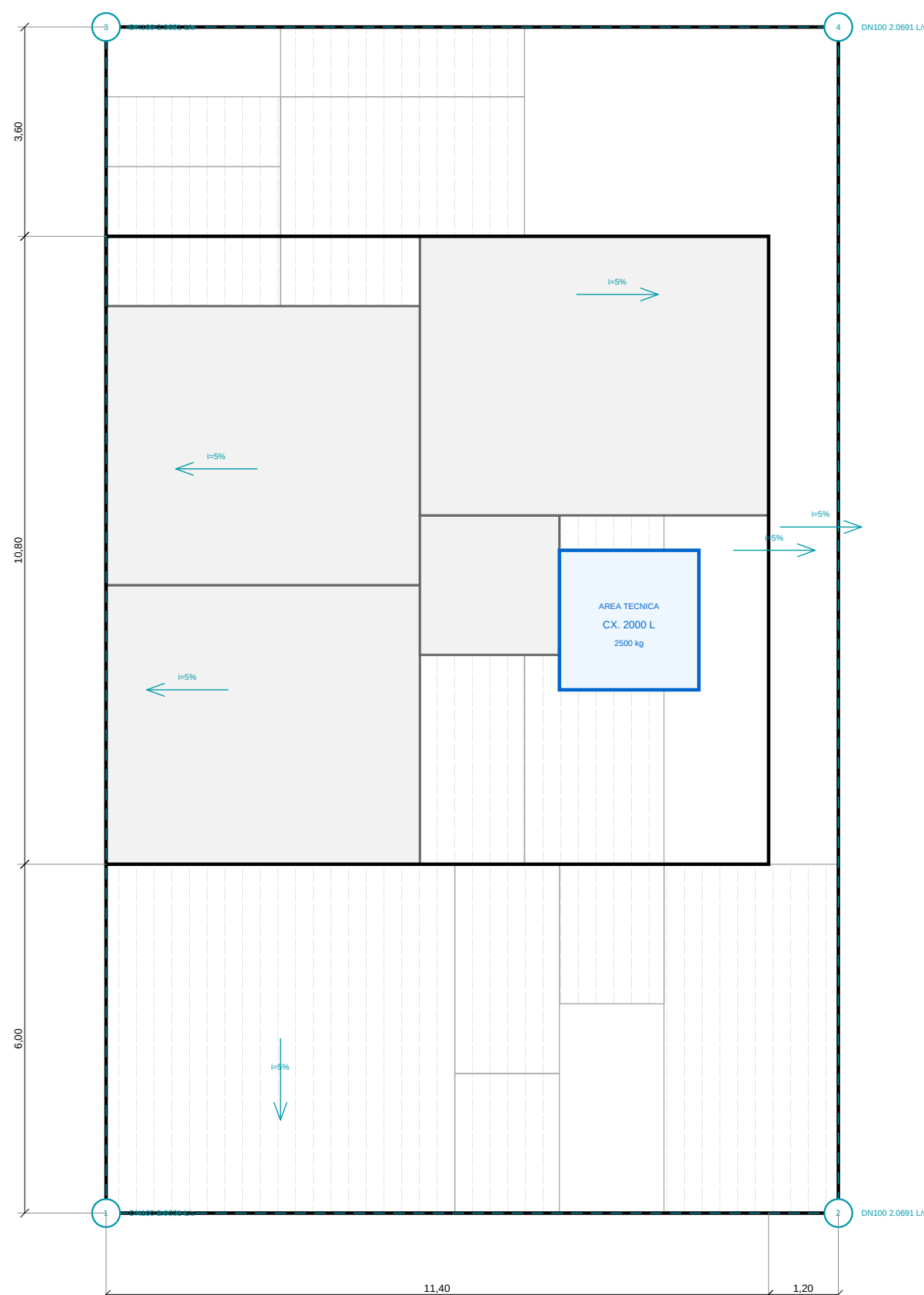
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES (PT)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO: A1 MATERIAL: 600x600 (mm)	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / PINT	PROJETO 04 05.23
--	---	---	------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 mm²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngens, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unia Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 655/000000	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso elevado acabado 2000 mm: piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda: +0.250 m (3000 mm) e +0.100 m (2000 mm) — H.
- * Fundação em radier 100 mm, 30 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, veda paredes em perfil metálico estrutural.

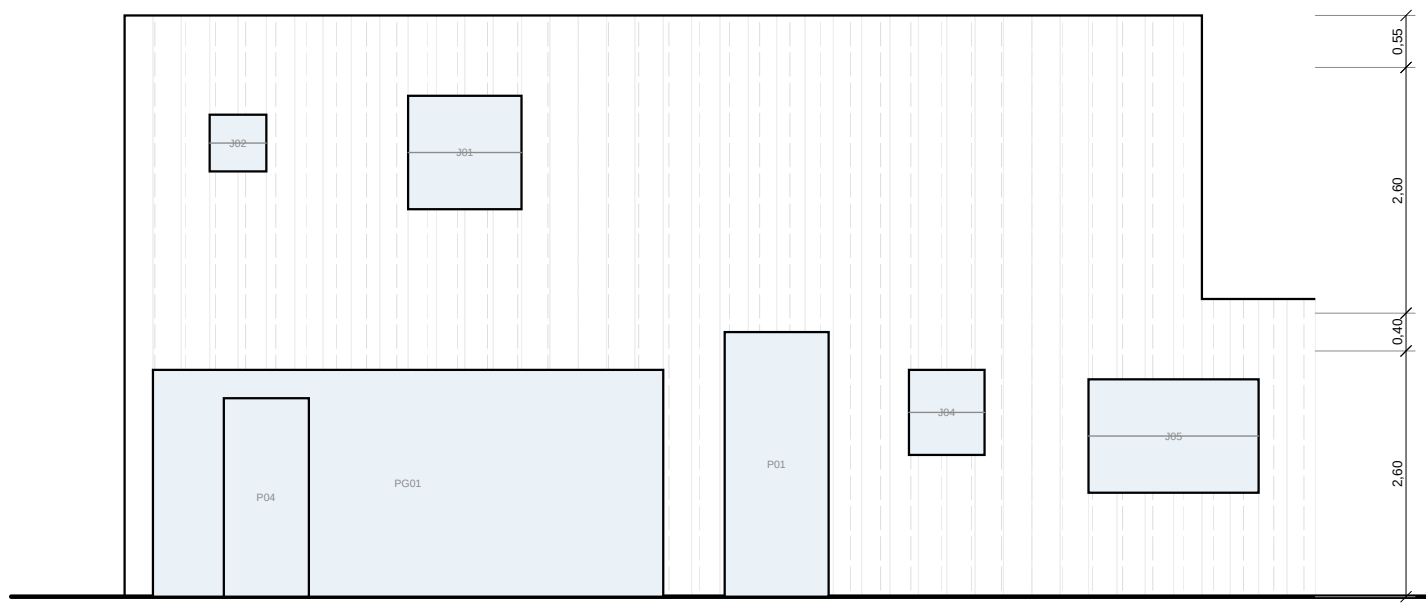
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

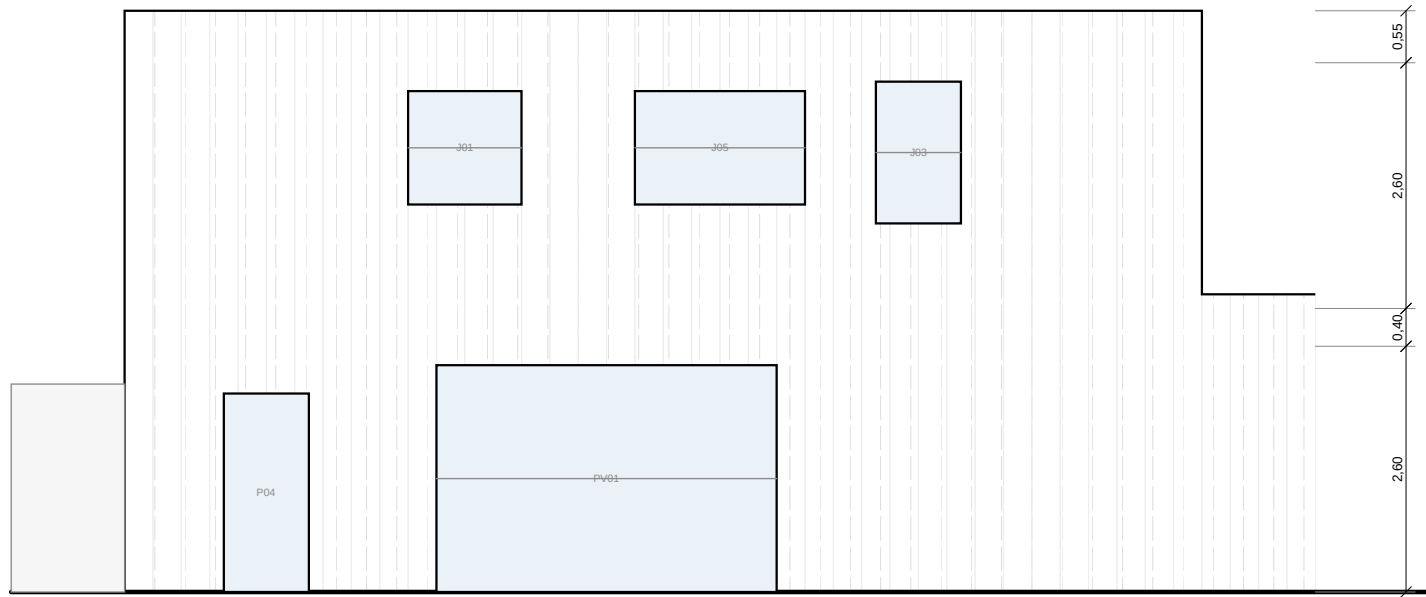
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Unia Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.13
UNIDADE: METROS: mm	MILHA: 1609344.000	SEM ART / INT	

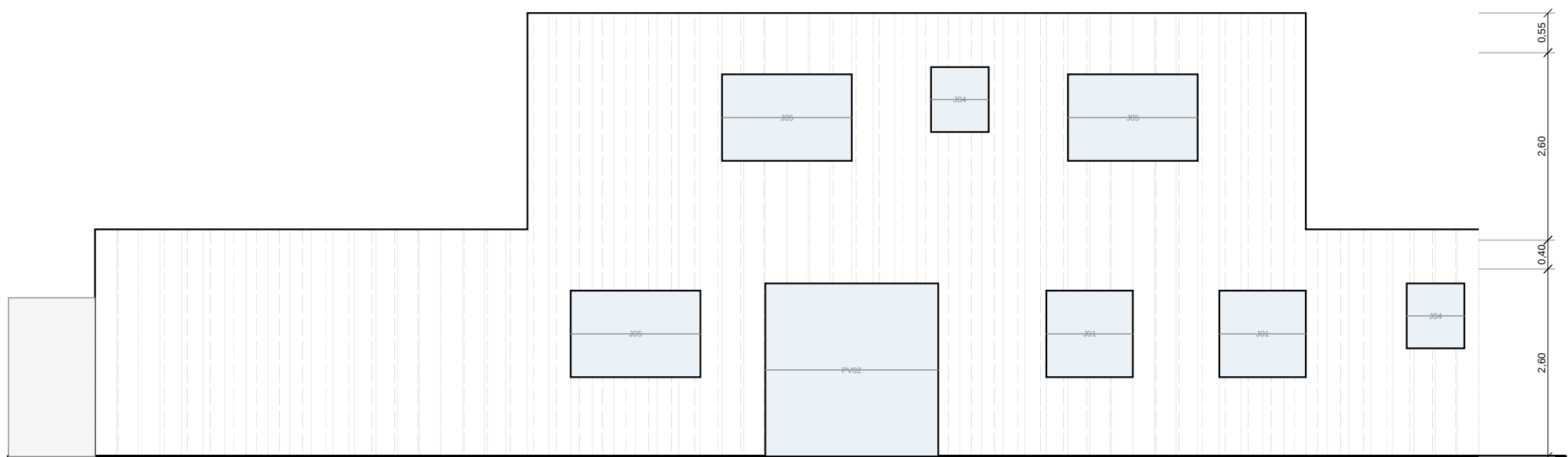


FACHADA FRONTAL (SUL)

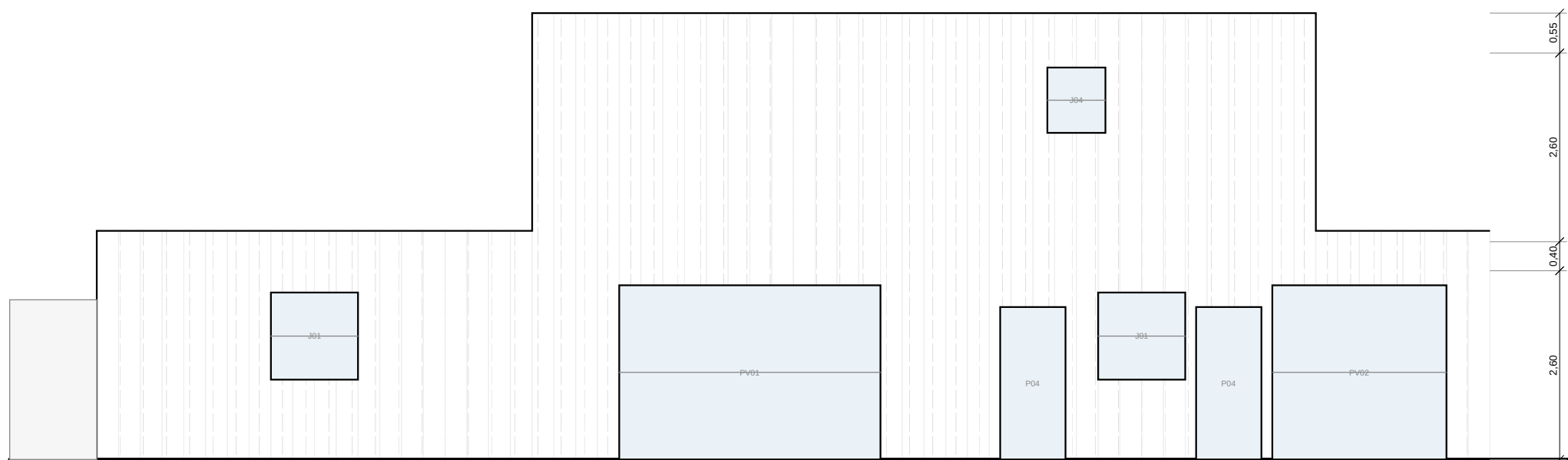
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



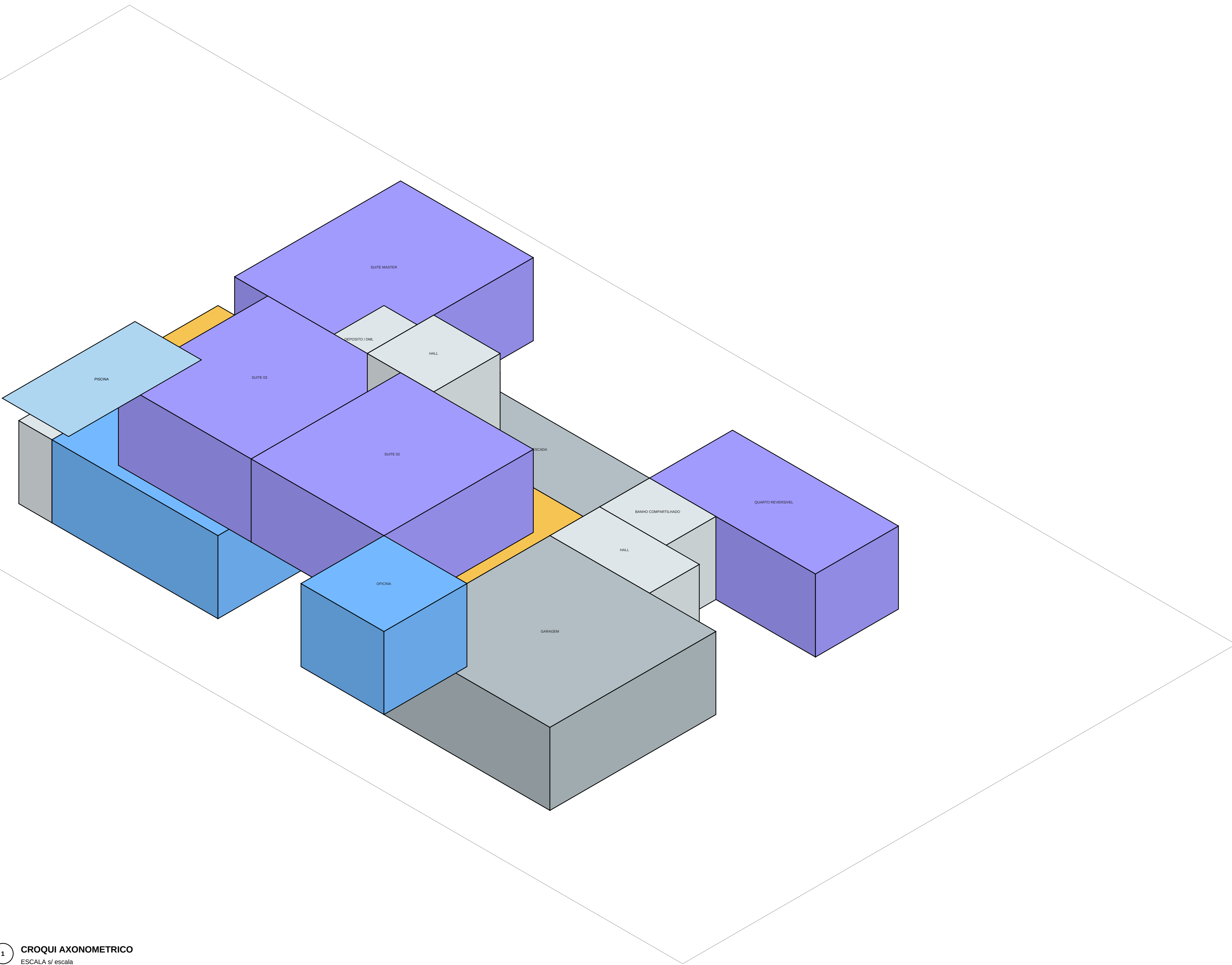
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) SOUZA TAVARES-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR	07
PS4 (provisório)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/500/1000	SEM ART / RNT	05.13



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, L
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Cores por zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volumes superiores em balancos sobre o nível terreno — estrutura metálica a especificar (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOBR TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / INT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	ORÇAMENTAL (m²)	DELTA
Lotar	800.00	800.00	0.00
Área fechada — bruto	177.84	178.24	0.00
Área fechada — líquido	86.40	86.06	+3.44
Área fechada total	264.24	264.30	+0.44
Vazante maior (área)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas (colunas/intercolunas)	288.72	-	-
Luminária externa da fachada	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.25 %	maior 55 %	OK
Cobr. de arborização	0.300	maior 1.100	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12.96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta pivotante, vidro opaco
P02	900 x 2100	0	4	35.12	porta fixa (divisão unidade)
P04	900 x 2100	0	4	35.14	porta de serviço, resistente a umidade
J01	1200 x 1200	1100	4	6.64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 900	1500	1	0.36	porta de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1900	800	1	1.35	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1500	4	2.88	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	10.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P005	3800 x 3400	0	2	25.28	var. lateral posterior
P002	2400 x 2400	0	2	11.52	porta-balcão do enter (família selecionar) — ver DNDV

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARAMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e subtenção (l por s, 200 L/dia)	1.200 L/dia / 4.17 dias
Recirculação	Modulador / m³/h	0.50 m³ / 2.40 m³/h / 10.00 m³/h
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L/s / 1.000 L/s / 4 x 0.000
Plano	Relação para fluxo	2.000 L — água e energia
Engen.	Cálculo / verificação / C. p. p. p. p.	0.000 / 0.000 / 30 L
Água quente	Solução adotada (FCH/DA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 20.5 A
Água quente	Demanda (R/S/T)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCH/DA)	2.000 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) 30 milhões (usado)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / não atender a vazão máxima
Classe	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 10.000 + 40.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gerar 30 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica + comparação de VTC

#	PENSIÃO	IMPACTO
1	Condição física do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — L4.1.03/014	Condição física e implantação
2	Indicação real de todo o cálculo de fluxo de rede	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema (R/S/T) — perfil + apoio da rede (água)	Estrutura e balance
4	Verificação ambiental do novo plano (Cálculo Ambiental de Manuseio)	Localização
5	Diagrama de água na rede (DNDV no bloco — verificar taxa de vazão)	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R/S2 e Lista Consolidada (ver planilha de divergência)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R/S2) prevalece sobre o Guia Explicativo R/S2 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R/S2 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em conflito sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

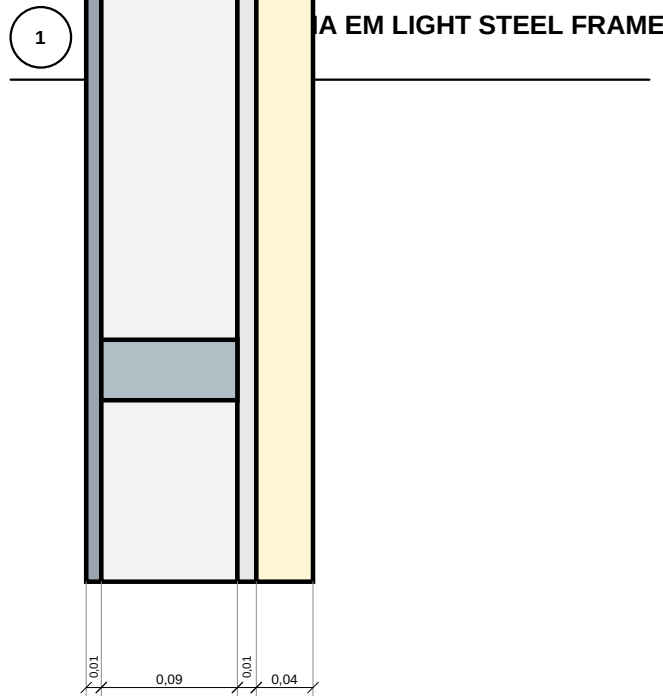
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0000 TATIANA-PS

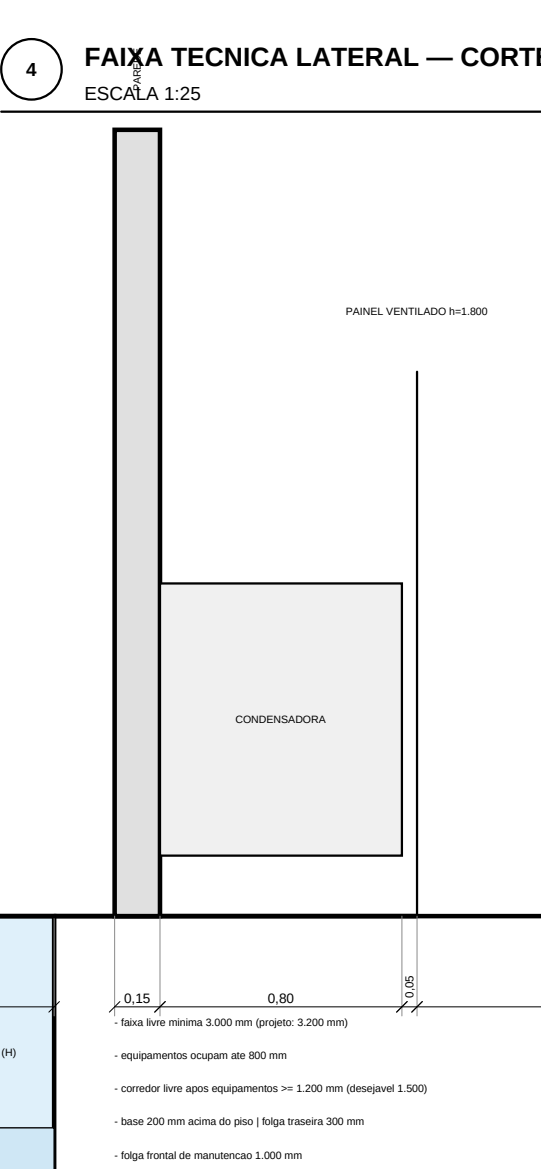
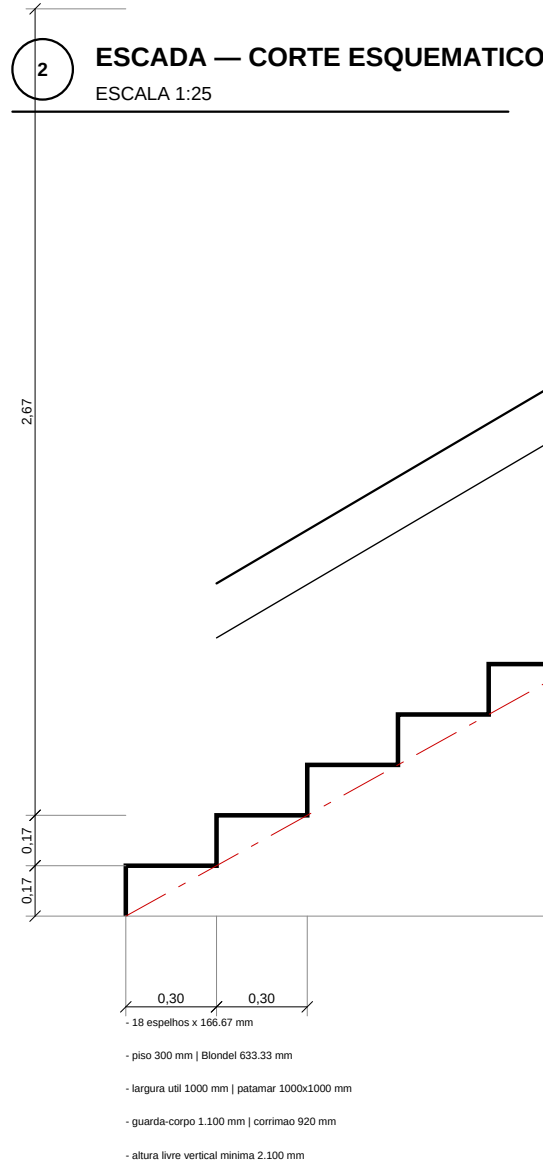
PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R/S2 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA 60/60/300	SEM ART / RNT	00.13



esp. total 150 mm



NOTAS

- Detalhes de estado — não liberados para fabricação ou corte (sem revisão confirmada).
- Parede externa consolidada em 120 mm, altura interna em 320 mm (95).
- Escada reconstruída com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes da entrega.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SOLUÇÕES-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR	10
PS-PS2 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 65/50/300	SEM ART / RNT	05.13

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6002
U = 1/R (W/m2 K)		0.625
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4000
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4000
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.610	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.5 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efetivo
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referencia do cálculo
Montante semi-quilíbrio térmico	1.005	40 %	a parê curta-circuito a la internal
Com banda isolante contínua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	orienta??
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidros por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidros duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25 + placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante contínua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (rua) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) são hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
ps-R22 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 605/600/500	SEM ART / RNT	06.19



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	rho	AREA m2	inérc	CHAVE DE APLICA
PE-1	Parede externa única	230	95	333.24	1.12	Isola os furos internos, sem arcosas
PA-1	Parede hidráulica interna	120	84	45.80	1.20	Agrega orea passa por mada de regas DN200 na ha buca
PA-1	Parede acustica	120	80	15.40	1.20	Isola o fudo de fudo, isolado termico, amendo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	120	86	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e a sala de
PI-1	Divisória interna simples	120	91	20.28	1.00	Isola os furos homogeneiza (parede com servico, isolado
	TOTAL			444.00		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (250 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contido e, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refuerzo para lazoas

A espessura e de 120 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 120 sendo nao ha pre-moldado e despendido de area útil.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico isolado +1.48 por dupla adicional. Desaparece a manta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 78 c/ta 90 + dupla-chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a dupla do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (85x4) chega ao teto em cerca de 49 (85x4), no sentido inverso, a TV a 70 (85x4) chega a ofcina em 14 (85x4) — resultad. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 78 c/ta 90 + gesso 12,5

Por 41,38 a suple o sistema de ISO 1257 e o erro ambiente da mesma unidade. Refuerzo aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energetico: dU = 0.356 Wh/m² sobre 318 m² -> 638 kWh/ano, payback de 18 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composicoes.

- Non-fum e/ou, nao se trata muito, varia-se o contruido dentro da espessura.

- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06.13
--	---	--	---------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-003	4,32	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapiso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-004	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prto em laborio exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-004	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivata o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorcao veta do mobiliario, forro tecnico aqui não conta
T-002	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	28,80	idem
T-04V	sem forro (estruturas aparentes)	36,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (estruturas aparentes)	9,00	idem
T-04L	sem forro (estruturas aparentes)	2,80	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metahalo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J07	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombarco, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	muito baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Materia isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 3,20 para +1,1 x 1	+1 metro veta do mobiliario
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Capeto chapei nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e forro de ruído
7	ISO vãos com vidro (20 m2)	baixo	17 reduzido de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dominância sobre areas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem redundantes, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e a despensa	perigos de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pedira integracao: parede ali controla o partido
Parede fonoabsorva 100 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais útil
Materia isolante	solo sobre do forro (ruído radiado)	ruído ha permeabilidade absorva: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e modulares tendem a garantir TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	vãos de 600x800 e facos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facos norte e sul	tendal de 1.200 mm ja controla, vãos de controle so obscurece
Barreira vertical	facos norte e sul	est alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapéu adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do PVB de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra tendal de 2,30: o ganho não e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho particula.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 200 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geométrica	OK
Conectividade	tudo ambiente alcançavel a partir da entrada	grão de vista	OK
Viao e paredes	northum não ultrapassa o tecto da parede	geométrico	OK
Ruminação e ventilação	1/6 em permanência protegida, 1/8 nos demais	LC 9020254-PI1	OK
Viao livre de porta	mínimo 800 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no tanto acessível	NBR 9050	ver nota
Circulaçao	halls em 8 % da área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado ou sobre pilares	geométrico	OK
Estado	distância entre eixos 600 mm superior aos 300 mm	prática corrente	OK
Proteção e eficácia	northum parede hidráulica no ambiente de ablução	detalhes do projeto	OK
Andarinos mofinados	prufada identificada em cada uni	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 4 NOTA(S)

[NOTA] Circulaçao halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls

[NOTA] Viao vencido por viga S-502: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Viao vencido por viga S-503: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço

[NOTA] Apoio sobre pilares S-MAS: 7,58 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta entre > core sem parede correspondente	vao removido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vao de janela abeiro de 1/6 da área de permanência	criada a janela 205 (1.800 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banho compartilhado com 0,36 m2 de vao para 4,32 m2 de piso	criada a janela 204 (800 x 900) alta e basculante
4	Quarto menor e a eficácia marginalmente abaixo do mínimo	pavimento ampliado para 205 em ambos
5	Banho de master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet deslocados para a extremidade norte do módulo
6	17 % do suite master contabilizados como balanço	deslocados e pilares removidos e piso com terraço coberto abeiro
7	Circulação de 10,1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4,6 % e core vertical e porta
8	Coverter sem proteção hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

· Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.

· Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e meta de Item.

· Registra-se por "gratidão" a todos os.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA

Unia Convidada

PIU-PIZ (previsão)

UNIDADE METRICA: m2

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MALHA: 600/600/300

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR

IMAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

14

06/13



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desagüa 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



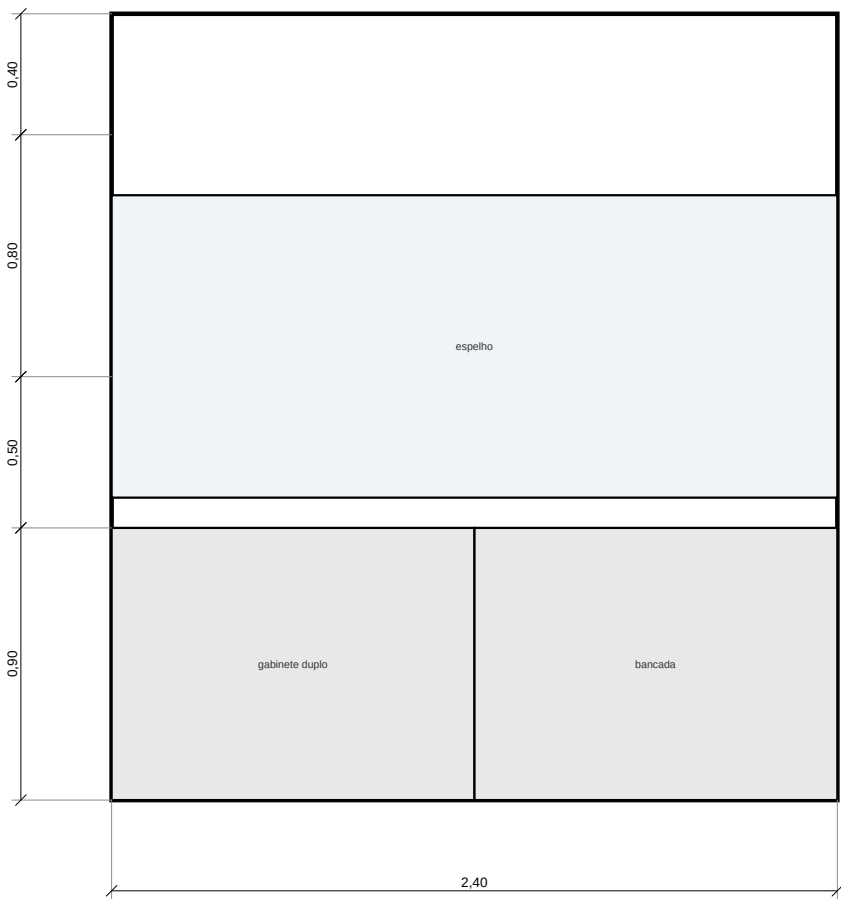
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reforço embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm (barra e chuveiro de 900)



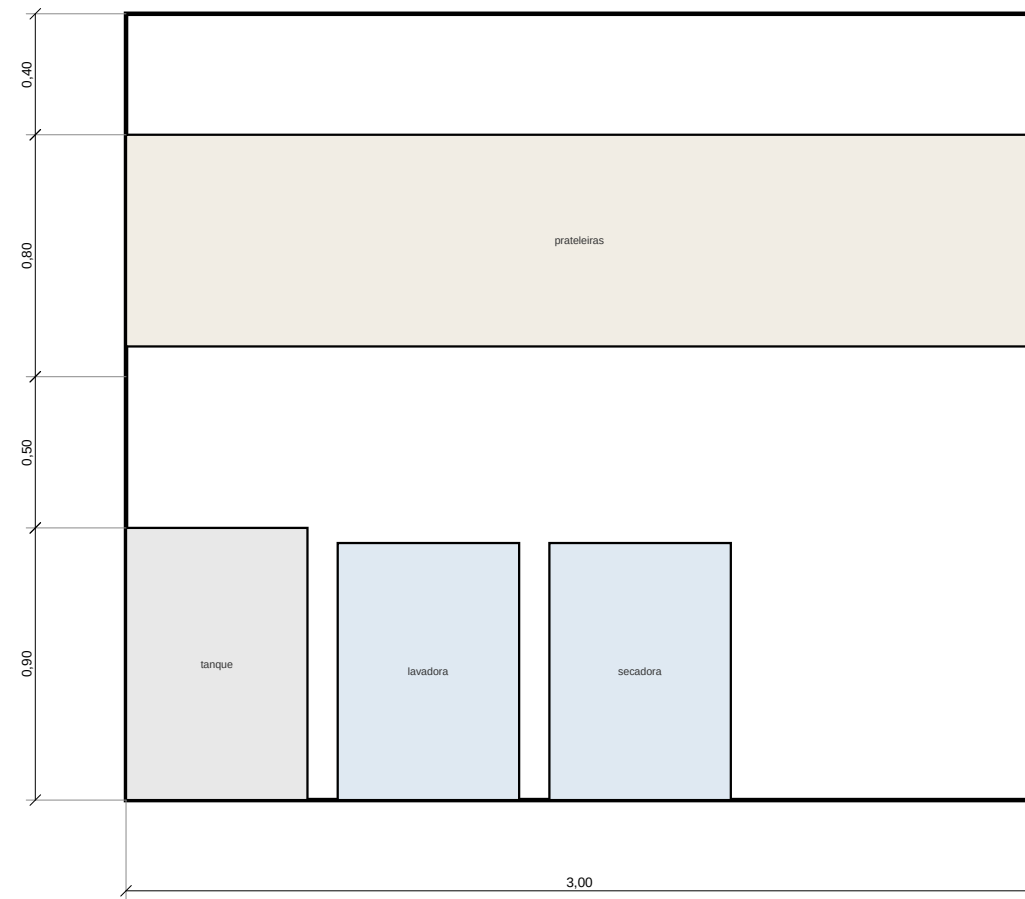
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm (para o projeto elétrico).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: MESTRE: 001

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MATERIAL: 001/002/003

ESTUDO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROJETO
15
001



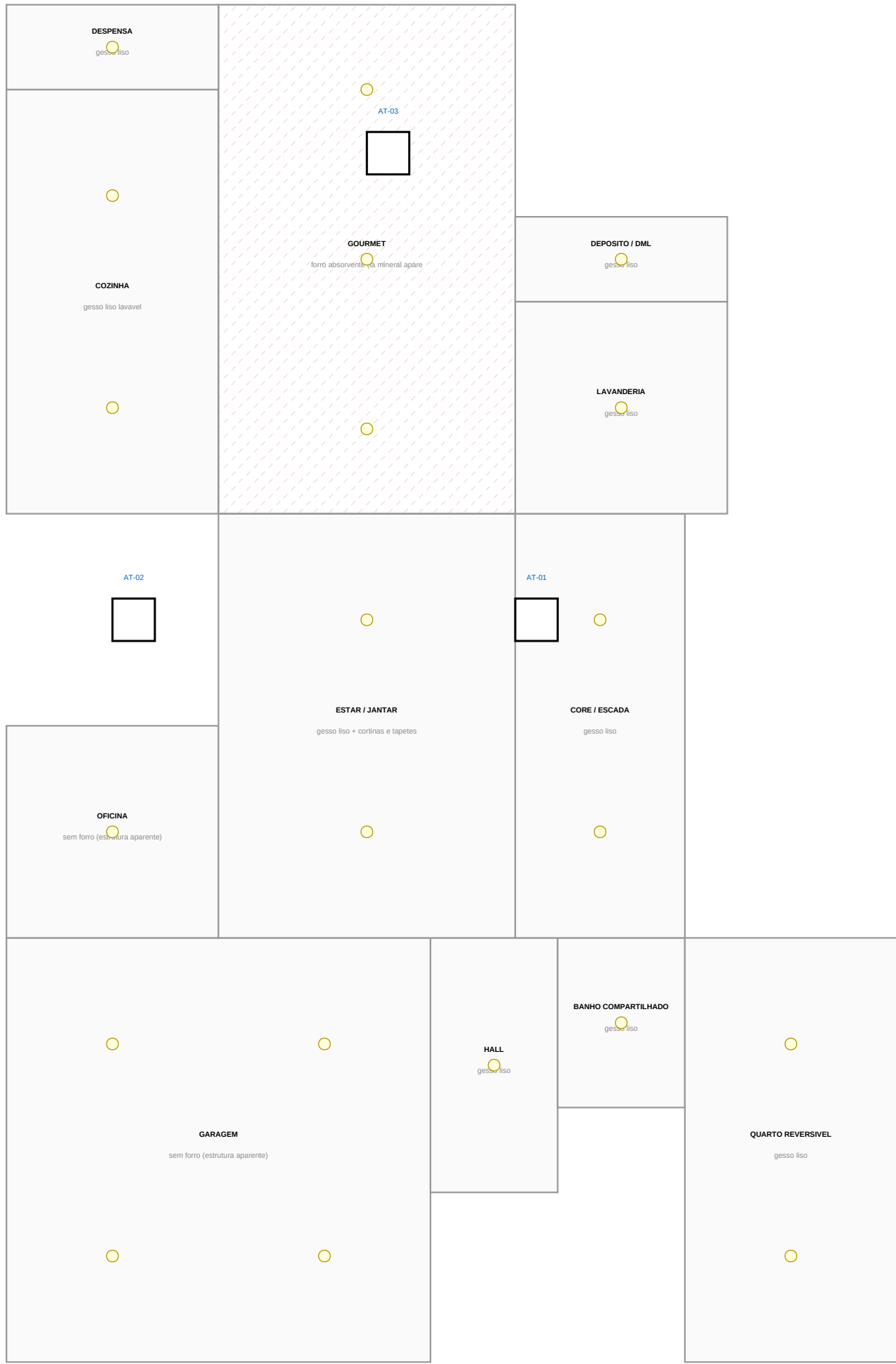
● luminária embuída, 3.000 K, IRC 90

□ alçapão técnico 600 x 600 mm

▨ forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a intervenção de 3,20 m por
T-002	gesso liso + cantoneira e sapatas	25,20	abertura entre os módulos, forro técnico aqui não
T-003	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de manutenção
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica usada em chuveiros no banheiro
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T-004	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente semi-escuro, acústica não técnica
T-005	sem forro (estrutura aparente)	9,00	idem
T-006	sem forro (estrutura aparente)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1 Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2 Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com intervenção crítica.

3 Alçapão técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4 Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR	16
ISO-PTZ (previsão)	FORMATO A1	ISO-PTZ (previsão)	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 455/500/550	SEM ART / RNT	05-13

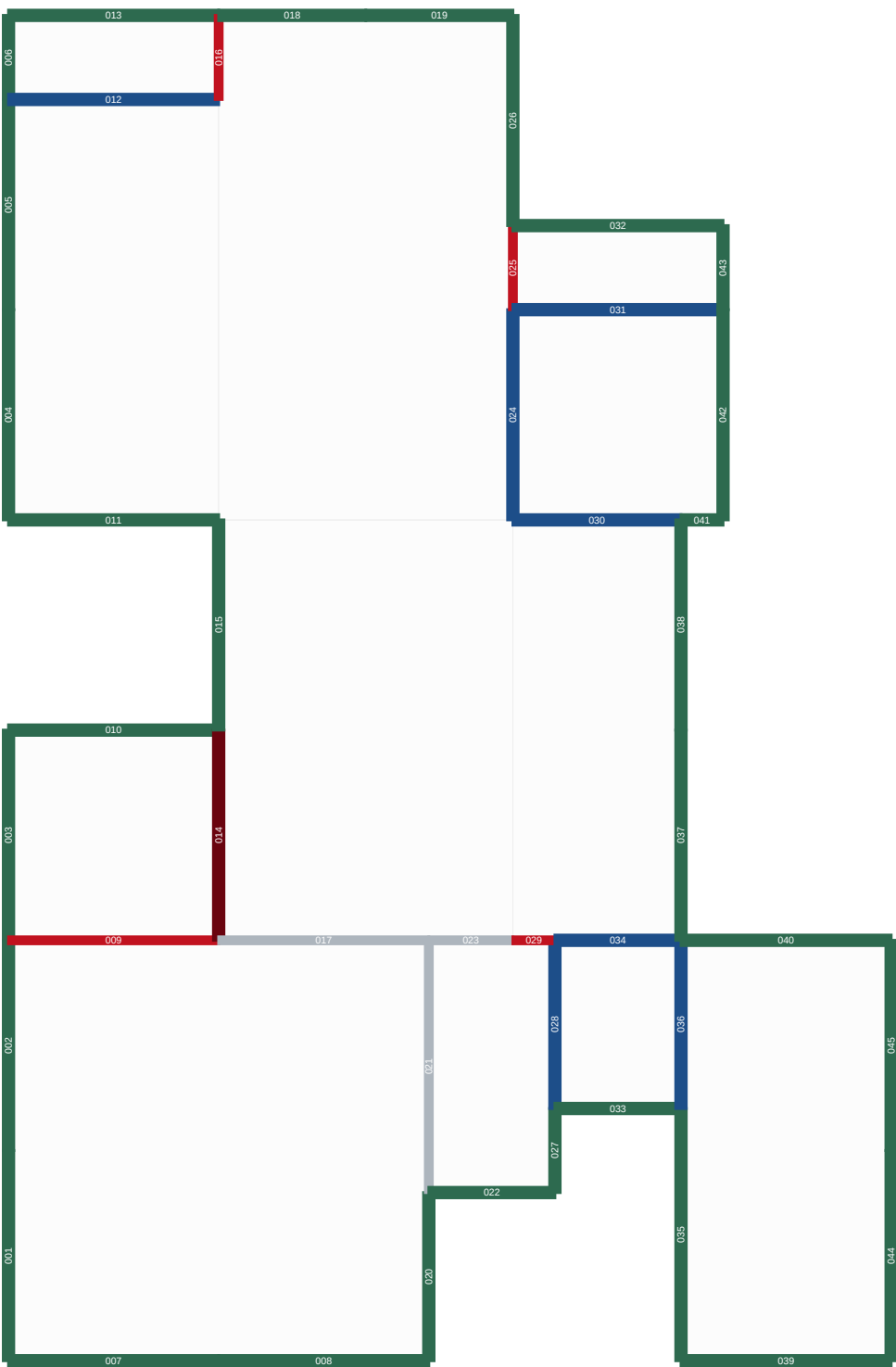


FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → buscar compartilhado → quanto necessário	NAO
Intimo superior	falar → estar → falar superior → saber	NAO
Laço e carga	cooperar → dispor → recusar	NAO

PROJETO PORTO REAL

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pro-R22 (previsto) UNIDADE MESTRE - 000	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MAIUSC. 6000/9000/300	DESSAÇO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA DESA INT / INT2	PRIMEIRA 17 01-13
---	--	--	--



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	10	42	109,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 80
PE-1	47	248	644,8	linhas 32 x 80 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 50 +
PA-3	7	37	98,2	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 16 x 50 + perfil 12,5 + rebato
PA-1	3	18	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	68	343	907,4	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 68)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-1	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 800 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve peça extra em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

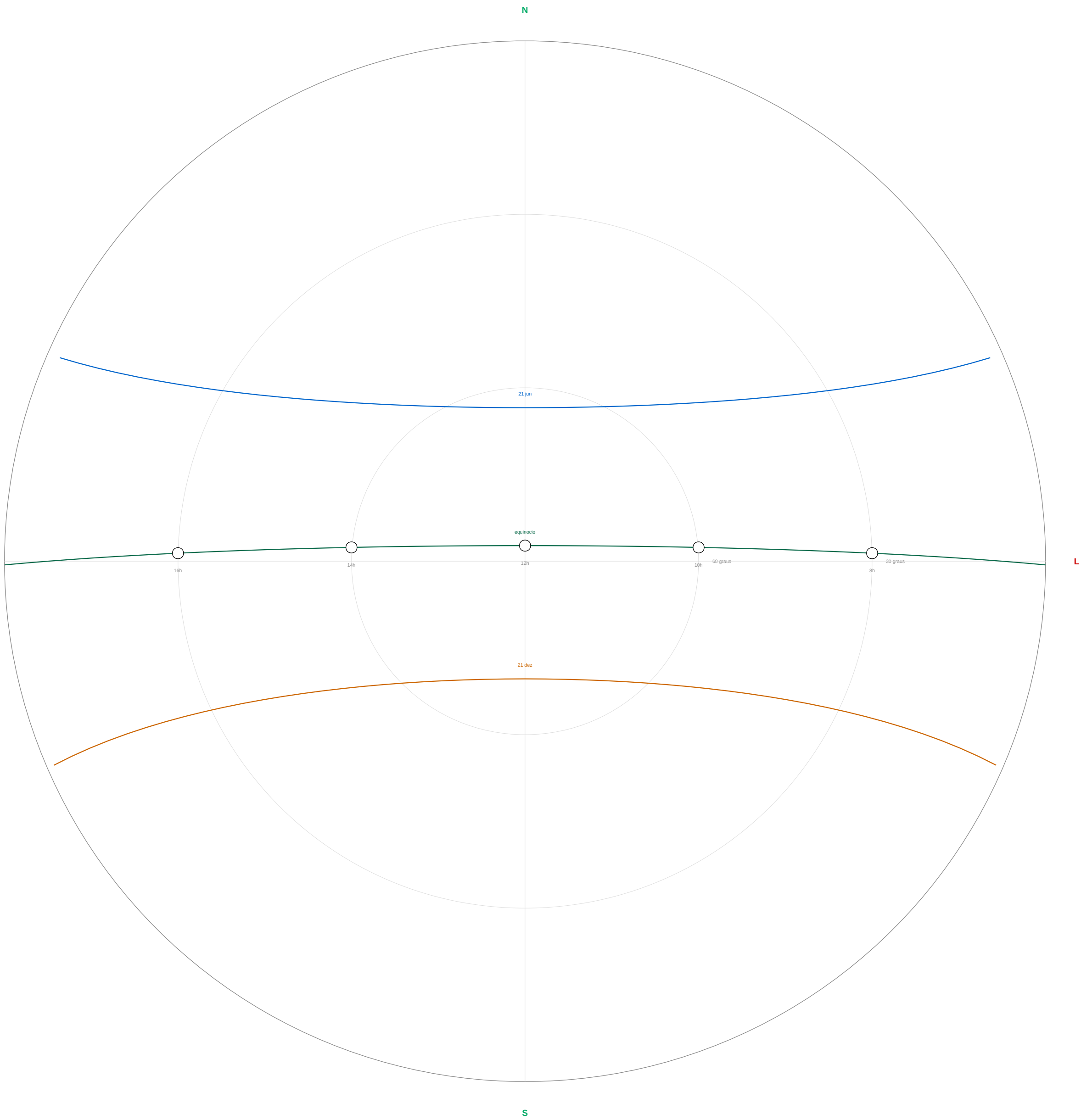
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06/23
--	--	--	-------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	50 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.937 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAQUA 60/50/50/50

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

19

05-13